

Disciplina: Probabilidade e Estatística

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

28 de junho de 2022

1 Testes de hipóteses

- Introdução
- Teste de hipóteses para a média de populações normais com variância σ^2 conhecidas
- Teste de hipóteses para proporções
- Teste de hipóteses para a média de populações normais com variância σ^2 desconhecidas
- Teste de hipóteses para variância

Suponhamos que uma certa distribuição dependa de um parâmetro θ e que não se conheça θ ou, então, haja razões para acreditar que o θ variou, seja pelo passar do tempo ou, então, pela introdução de novas técnicas na produção, por exemplo.

A inferência estatística fornece um processo de análise denominado *teste de hipóteses*, que permite se decidir por um valor do parâmetro θ ou por sua modificação com um grau de risco conhecido.

Formulamos duas hipóteses básicas:

H_0 : hipótese nula, de existência ou de trabalho.

H_1 : hipótese alternativa.

A **hipótese nula** é a hipótese aceita como verdadeira até prova estatística em contrário. É o ponto de partida para a análise dos dados. Em geral, ela é formulada em termos de igualdade entre parâmetros, ou entre um parâmetro e uma constante.

Quando os dados mostrarem evidência suficiente de que a hipótese nula (H_0) é falsa, o teste rejeita-a, aceitando em seu lugar a chamada hipótese alternativa (H_1). Em geral a **hipótese alternativa** (H_1) é formulada em termos de desigualdades ($\neq$, $<$ ou $>$). Ela comumente corresponde ao que se quer provar, ou seja, corresponde à própria *hipótese de pesquisa* formulada em termos de parâmetros.

Testamos hipóteses para tomarmos uma decisão entre duas alternativas. Por essa razão, o *teste de hipótese* é um *processo de decisão estatística*.

Exemplo 1: Vejamos alguns exemplos práticos de hipóteses.

- a. substituindo o processador A pelo processador B, altera-se o tempo de resposta de um computador;
- b. aumentando a dosagem de cimento, aumenta-se a resistência do concreto;
- c. uma campanha publicitária produz efeito positivo nas vendas;
- d. a implementação de um programa de melhoria da qualidade em uma empresa prestadora de serviços melhora a satisfação de seus clientes.

Para verificar estatisticamente a veracidade de uma hipótese, precisamos de um conjunto de dados, observados adequadamente em termos do problema em questão. Levando em conta o planejamento da pesquisa, as hipóteses podem ser colocadas de forma mais específica, descritas em forma de parâmetros populacionais. Com respeito ao Exemplo 1, temos:

- a. a *média* dos tempos de resposta do equipamento com o processador A *é diferente da média* dos tempos de resposta com o processador B;
- b. a *média* dos valores de resistência do concreto com a dosagem d_2 de cimento *é maior* do que a *média* dos valores de resistência com a dosagem d_1 ;
- c. a *média* das vendas depois da campanha publicitária *é maior* do que a *média* das vendas antes da campanha publicitária;
- d. a *proporção* de reclamações após a realização do programa de melhoria da qualidade *é menor* do que antes da realização do programa.

Ainda, referindo-se ao Exemplo 1, podemos escrever as hipóteses conjecturadas em forma matemática, como seguem:

a. $H_0 : \mu_A = \mu_B$ e $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

onde: μ_A é o tempo médio de resposta com o processador A ; e μ_B é o tempo médio de resposta com o processador B .

b. $H_0 : \mu_2 = \mu_1$ e $H_1 : \mu_2 > \mu_1$

onde: μ_2 é a resistência média do concreto com a dosagem d_2 de cimento; e μ_1 é a resistência média do concreto com a dosagem d_1 de cimento.

c. $H_0 : \mu_2 = \mu_1$ e $H_1 : \mu_2 > \mu_1$

onde: μ_1 é o valor médio das vendas antes da campanha publicitária; e μ_2 é o valor médio das vendas depois da campanha publicitária.

d. $H_0 : p_2 = p_1$ e $H_1 : p_2 < p_1$

onde: p_1 é a proporção de reclamações antes do programa de melhoria da qualidade; e p_2 é a proporção de reclamações depois do programa de melhoria da qualidade.

Por exemplo, podemos ter interesse em avaliar a resistência mecânica X de um novo material. Contudo, X não é um número, mas uma variável aleatória, porque há uma infinidade de fatores não controláveis que provocarão variações nas possíveis medidas de resistência mecânica do material. É até razoável admitir que a distribuição de X seja aproximadamente normal, por se tratar de medias físicas. E o interesse pode estar na avaliação dos parâmetros populacionais $\mu = E(X)$ e $\sigma^2 = V(X)$.

A decisão em aceitar H_0 ou H_1 é feita a partir de amostras extraídas adequadamente das populações envolvidas. No caso (d), por exemplo, podemos observar uma amostra aleatória de n_1 clientes atendidos *antes* do programa de qualidade e outra amostra aleatória de n_2 clientes atendidos depois de implantado o programa. É natural que as proporções de reclamações nas duas amostras ($\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$) sejam diferente, mesmo que a hipótese nula ($H_0 : p_2 = p_1$) seja verdadeira, pois sempre existe o efeito aleatório na seleção das amostras.

Podemos, pois, apresentar as hipóteses genéricas que englobam a maioria dos casos;

- 1 $\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta \neq \theta_0 \end{cases}$ Para testes bilaterais.
- 2 $\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$ Para testes unilaterais à direita.
- 3 $\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta < \theta_0 \end{cases}$ Para testes unilaterais à esquerda.

O *procedimento padrão* para a realização de um *teste de hipóteses* é o que segue:

- definem-se as hipóteses do teste: nula e alternativa;
- fixa-se um nível de significância α ;
- levanta-se uma amostra de tamanho n e calcula-se uma estimativa $\hat{\theta}$ do parâmetro θ ;
- usa-se para cada tipo de teste uma variável cuja distribuição amostral do estimador do parâmetro seja a mais concentrada em torno do verdadeiro valor do parâmetro;

- calcula-se com o valor do parâmetro θ_0 , dado por H_0 , o valor crítico, o valor observado na amostra e o valor calculado (V_{calc}).
- fixam-se duas regiões: uma de *não rejeição* de H_0 (RNR) e uma de *rejeição* de H_0 ou crítica (RC) para o valor calculado, ao nível de risco dado;
- se o valor observado (V_{calc}) $\in$ a região de não rejeição, a decisão é a de *não rejeitar* H_0
- se $V_{calc} \in$ região crítica, a decisão é a de *rejeitar* H_0 .

Teste de hipóteses para a média de populações normais com variância σ^2 conhecidas

Procedimento

1. Fixam-se as hipóteses $\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0, \mu > \mu_0, \mu < \mu_0 \end{cases}$
2. Fixa-se o nível α .
3. Retira-se uma amostra de tamanho n e calcula-se $\bar{x}$, a média amostral.
4. Determina-se $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
5. Determina-se como variável critério: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}}$.
6. Definem-se as regiões RNC e RC da mesma forma anterior e, com o mesmo procedimento, rejeita-se ou não H_0 .

Testes bilaterais

Exemplo 2: De uma população normal com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se $\bar{x} = 43$. Ao nível de 10%, testar as hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 45 \\ H_1 : \mu \neq 45 \end{cases}$$

Resolução em sala.

Valor p

O **valor p** (ou **probabilidade de significância**) é definido como a probabilidade da estatística do teste acusar um resultado tão ou mais distante do esperado, como o resultado ocorrido na particular amostra observada, supondo H_0 como hipótese verdadeira.

Estabelecido o nível de significância de α , temos a seguinte regra geral de decisão de um teste estatístico:

$$\begin{array}{l} p > \alpha \implies \text{aceita } H_0 \\ p \leq \alpha \implies \text{rejeita } H_0 \end{array}$$

Teste unilateral (monocaudal) à esquerda

Exemplo 3: Uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros de marca X apresenta-se abaixo de 26 mg por cigarro. Um laboratório realiza 10 análises do índice obtendo:

26, 24, 23, 22, 28, 25, 27, 26, 28, 24.

Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros da marca X se distribui normalmente com variância 5,36 mg^2 . Pode-se aceitar a afirmação do fabricante, ao nível de 5%?

Resolução em sala.

Teste unilateral (monocaudal) à direita

Exemplo 4: Um fabricante de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. A resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12 kg. Retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo $\bar{x} = 210$ kg. Ao nível de 10%, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado?

Teste de hipóteses para proporções

Procedimento

1. Fixam-se as hipóteses $\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0, p > p_0, p < p_0 \end{cases}$
2. Fixa-se o nível α .
3. Retira-se uma amostra de tamanho n e define-se x : n^0 de sucessos, calculando $\hat{P} = \frac{x}{n}$.
4. Determina-se com p dados por H_0 , $\sigma_{\hat{p}_0} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$.
5. Determina-se como variável critério: $Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sigma_{\hat{p}_0}}$.
6. Definem-se as regiões RNC e RC da mesma forma anterior e, com o mesmo procedimento, rejeita-se ou não H_0 .

Exercício 5: Sabe-se por experiência que 5% da produção de um determinado artigo é defeituosa. Um novo empregado é contratado. Ele produz 600 peças do artigo com 82 defeituosas. Ao nível de 15%, verificar se o novo empregado produz peças com maior índice de defeitos que o existente.

Uma situação mais comum ocorre quando não se tem informação sobre a variância. Nesse caso, a variância é estimada com base nos dados da amostra e o cálculo da estatística do teste é feito por:

$$t = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$$

onde: μ_0 é o valor da média, segundo H_0 ;

n é o tamanho da amostra;

$\bar{X}$ é a média da amostra; e

S é o desvio padrão da amostra.

Para esse teste, a distribuição de referência é a t de *Student* com $gl=n-1$ graus de liberdade. Para a validade do teste, supõe-se que os dados provenham de uma distribuição aproximadamente normal, especialmente quando $n \geq 30$.

A realização do teste é feita de forma análoga aos casos anteriores, mas usando t no lugar de z , para se obter o valor p ; ou t_{Cr} (t crítico) no lugar de z_{Cr} (z crítico), para estabelecer a regra clássica de decisão.

Exercício 6: O tempo para transmitir 100 MB em determinada rede de computadores varia segundo um modelo normal, com média 7,4 s e variância $1,3 \text{ s}^2$. Depois de algumas mudanças na rede, acredita-se numa redução no tempo de transmissão de dados, além de uma possível alteração na variabilidade. Foram realizados 10 ensaios independentes com um arquivo de 100 MB e foram adotados os tempos de transmissão, em segundos:

6,8 ; 7,1 ; 5,9 ; 7,5 ; 6,3 ; 6,9 ; 7,2 ; 7,6 ; 6,6 ; 6,3

Existe evidência suficiente de que o tempo médio de transmissão foi reduzido? Use nível de significância de 1%. Resolução:
Em sala.

Muitas vezes, há interesse em verificar possíveis alterações na variabilidade. Nesses casos, o teste pode ser feito com as hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ e } H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

No caso de teste unilateral, a hipótese alternativa seria $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ (unilateral à direita) ou $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ (unilateral à esquerda).

A estatística do teste é calculada por:

$$q^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Para esse teste, a distribuição de referência é a qui-quadrado com $(n - 1)$ graus de liberdade, onde S é o desvio padrão amostral.

Exercício 6 (continuação): Existe evidência suficiente de que as mudanças na rede de computadores alteraram a variabilidade no tempo de transmissão de dados? Use o nível de significância de 5%.

As hipóteses são:

$$H_0 : \sigma^2 = 1,3$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq 1,3$$

Resolução:

Em sala.

Exercícios: Stevenson p238

1. Para cada um dos casos seguintes, decida se é adequado um teste unilateral ou um teste bilateral, e trace uma curva normal para ilustrar cada teste. Indique a área na(s) cauda(s).
 - a. $H_0 : \mu = 10; H_1 : \mu \neq 10; \alpha = 0,02$
 - b. $H_0 : \mu = 0,037; H_1 : \mu > 0,037; \alpha = 0,05$
 - c. $H_0 : \mu = 3,2; H_1 : \mu < 3,2; \alpha = 0,01$
 - d. $H_0 : \mu = 17,45; H_1 : \mu > 17,45; \alpha = 0,05$
 - e. $H_0 : \mu_1 = \mu_2; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2; \alpha = 0,02$.

Exercícios: Stevenson p238 (Continuação)

2. Indique as hipóteses nula e alternativa para cada uma das seguintes situações:
- a. Uma organização de teste de produtos duvida da afirmação de um fabricante de que suas pilhas tenham uma vida média de 25 horas sob operação contínua.
 - b. Tubos galvanizados dever ter uma média de 2 polegadas para ser aceitáveis.
 - c. Novas técnicas de instrução não serão implementadas a menos que se prove que a taxa média de aprendizagem melhorará em comparação com a técnica atualmente em uso.
 - d. Um fabricante de conservas deseja evitar excesso no enchimento de potes de 12oz de geléia.
 - e. O fabricante do item d deseja evitar deficiência e excesso no enchimento dos potes.

Exercícios: Stevenson p238 (Continuação 1)

3. Com referência às quatro afirmações nas partes de “a” a “d” do Exercício 1, teste cada uma ao nível especificado, à luz das seguintes informações adicionais. Estabeleça um intervalo de confiança de $(1 - \alpha)$ para qualquer caso em que H_0 seja rejeitada.
- a. $\bar{X} = 12,2$; $S_X = 1,8$; $n = 13$
 - b. $\bar{X} = 0,04$; $S_X = 0,01$; $n = 81$
 - c. $\bar{X} = 3,3$; $S_X = 0,2$; $n = 25$
 - d. $\bar{X} = 19,5$; $S_X = 3,5$; $n = 50$.

Exercícios: Stevenson p238 (Continuação 2)

4. Uma agência de empregos alega que os candidatos por ela colocados nos últimos seis meses têm salários de \$9000 anuais, em média. Uma agência governamental extraiu uma amostra aleatória daquele grupo, encontrando um salário médio de \$8000, com desvio padrão de \$1000, com base em 50 empregados.
- a. Qual a distribuição amostra *teoricamente* correta? Por quê?
 - b. Que distribuição amostral pode ser usada para obter uma aproximação razoável?
 - c. Teste a afirmação da agência, contra a alternativa de que o salário médio é inferior a \$9000, ao nível de significância de 0,05.

Exercícios: Stevenson p238 (Continuação 3)

5. A DeBug Company vende um repelente de insetos que alega ser eficiente pelo prazo de 400 horas no mínimo. Uma análise de nove itens escolhidos aleatoriamente acusou uma média de eficiência de 380 horas.
- a. Teste a alegação da companhia, contra a alternativa que a duração é inferior a 400 horas ao nível de 0,01, se o desvio padrão amostral é de 60 horas.
 - b. Repita a parte “a” sabendo que o desvio padrão populacional é 90 horas.
 - c. Em qual das partes acima é preciso saber que a população é aproximadamente normal? Por quê?

Exercícios: Stevenson p238 (Continuação 4)

6. Nove pessoas seguiram um plano especial de dieta durante dois meses. Nessa ocasião, suas perdas individuais de peso foram 1,2; 2,0; 1,0; 0,8; 1,1; 0,2; 0,5; 0,4 e 0,1 libras. Teste a hipótese nula de uma perda média real de 0 libra, contra a alternativa de uma perda maior que 0, ao nível $\alpha = 0,01$. Admita a normalidade da população.

Exercícios: Stevenson p239

7. Um processo de fabricação de arame de aço dá um produto com resistência média de 200psi. O desvio padrão do processo é 20 psi. O engenheiro de controle de qualidade deseja elaborar um teste que indique se houve ou não variação na média do processo, usando uma amostra de 25 e um nível de significância de $\alpha = 0,05$. Suponha aproximadamente normal a população de resistências.
- Formule H_0 e H_1 para este teste.
 - Para que âmbito de valores de resitência o processo será considerado fora de controle (isto é, pode-se concluir que a média do processo se afastou de 200 psi)?

Exercícios: Stevenson p239 (Continuação)

8. Um fabricante de automóveis alega que seus carros tamanho-família, quando equipados com um tipo de pára-choque absorvente, podem suportar um choque de frente a uma velocidade de 10mph, com um custo de conserto de no máximo \$100. Uma amostra de seis carros, examinada por um escritório independente de pesquisa, revelou um custo médio de reparo de \$150 por carro. O desvio padrão amostral foi de \$30. Admita que a distribuição dos custos de conserto seja aproximadamente normal.
- Há indício suficiente para rejeitar a alegação da firma, ao nível de 0,01?
 - É preciso saber que a população é aproximadamente normal? Por quê?

Exercícios: Stevenson p239 (Continuação 1)

9. Uma companhia de seguros iniciará uma campanha extensa de propaganda para vender apólices de seguro de vida, se verificar que a quantia média segurada por família é inferior a \$10.000. Tomou-se uma amostra aleatória de 50 famílias, que acusaram seguro médio de \$9.600, com desvio padrão de \$1.000.
- a. Com base na evidência amostral, a alegação deve ser aceita ou rejeitada, ao nível de 0,05?

Exercícios: Stevenson p239 (Continuação 2)

11. A fim de acelerar o tempo que um analgésico leva para penetrar na corrente sanguínea, um químico analista acrescentou certo ingrediente à fórmula original, que acusava um tempo médio de 43 minutos. Em 36 observações com a nova fórmula, obteve-se um tempo médio de 42 minutos com desvio padrão de 6 minutos. Suponha que a distribuição de tempos seja aproximadamente normal.
- Formule H_0 e H_1 .
 - Que se pode concluir, ao nível de 0,05, sobre a eficácia do novo ingrediente?
 - Qual seria a resposta ao item b ao nível de 0,01?
 - É necessário supor normal a população? Por quê?

Exercícios: Stevenson p239 (Continuação 3)

12. A amostragem de uma população finita exige que a estimativa do erro padrão da distribuição amostral seja modificada pelo fator de correção $\sqrt{(N - n)/(N - 1)}$ se o tamanho da amostra excede 5% da população. O gerente de crédito de uma firma acredita que o saldo médio de crédito de 400 clientes não excede \$75. Faça o cálculo ao nível de 0,05 para:
- a. $n = 30$; $s_x = 5$; $\bar{x} = \$77$
 - b. $n = 50$; $s_x = 5,2$; $\bar{x} = \$76$

Exercícios: Stevenson p281

1. Para cada um dos seguintes casos, esboce a distribuição amostral apropriada (grandes amostras) e indique, no esboço, se o teste é unilateral ou bilateral e mostre a área na(s) cauda(s):
 - a. $H_0 : p = 35\%$; $H_1 : p > 35\%$; $\alpha = 0,05$
 - b. $H_0 : p = 1\%$; $H_1 : p < 1\%$; $\alpha = 0,05$
 - c. $H_0 : p = 22,5\%$; $H_1 : p < 22,5\%$; $\alpha = 0,01$
 - d. $H_0 : p = 30\%$; $H_1 : p \neq 30\%$; $\alpha = 0,05$

Exercícios: Stevenson p282

2. Um fabricante alega que apenas 2% das peças que ele fornece estão abaixo das condições ordinárias de utilização. Em 200 peças escolhidas aleatoriamente de uma remessa de 5000 encontram-se 10 falhas.
 - a. Enuncie H_0 e H_1 .
 - b. A alegação do fabricante parece aceitável ao nível de 0,05?
3. Joga-se 144 vezes uma moeda supostamente honesta, aparecendo “cara” 90 vezes. Você acha que a moeda é realmente honesta?

Exercícios: Stevenson p282 (Continuação)

4. Um senador afirma que no máximo 20% dos eleitores de seu estado são favoráveis a um projeto em estudo pelo governo. Numa amostra aleatória de 100 eleitores, 11 são favoráveis ao projeto.
 - a. Supondo verdadeira a afirmação do senador, quantos eleitores favoráveis poderíamos esperar numa amostra de 100?
 - b. Enuncie H_1 .
 - c. Teste ao nível de 0,01
5. O governo alega que no máximo 15% das famílias de certa área recebem renda inferior ao nível considera como de pobreza. Numa amostra aleatória de 60 famílias, encontram-se 12 em tais condições. Teste a alegação, contra a alternativa $p > 15\%$

Exercícios: Stevenson p282 (Continuação 1)

- 6 Um artigo de jornal sugere que 40% dos eleitores com idade de 18 a 21 anos deixaram de votar na última eleição geral. Suponhamos que, numa amostra de oito eleitores daquele grupo de idade, dois deixaram de votar. Teste $H_0 = 0,4$ contra cada uma das seguintes alternativas ao nível de 0,01:
- a. $H_1 : p \neq 0,4$
 - b. $H_1 : p > 0,4$
 - c. $H_1 : p < 0,4$

Exercícios: Stevenson p282 (Continuação 2)

- 7 Um novo remédio não produz nenhum efeito sobre os pacientes que o tomam, alguns dirão que o resultado é bom, alguns dirão que se sentiram pior, e outros dirão que não sentiram diferença. Se o remédio é eficiente, um número maior acusará melhoria; se o remédio tem contra-indicações, um número maior se sentirá pior. Suponhamos que, em 20 pacientes que tomaram o remédio, 11 se sintam melhor, 3 se sintam pior, e 6 não acusem modificação seu estado. Ignore esses últimos 6 (isto é, use $n = 14$). Teste $H_0 = 0,5$ contra as alternativas abaixo, ao nível de 0,05:
- O remédio tem efeito positivo.
 - O remédio tem efeito negativo.

Gabarito: Stevenson p238

1a. bilateral

1b. cauda direita

1c. cauda esquerda

1d. cauda direita

1e. bilateral

2a. $H_0 : \mu = 25h; H_1 : \mu < 25h$

2b. $H_0 : \mu = 2in.; H_1 : \mu \neq 2in.$

2c. $H_0 : \mu_{corrente} = \mu_{novo}; H_1 : \mu_{corrente} > \mu_{novo}$

2d. $H_0 : \mu = 12oz; H_1 : \mu > 12oz$

2e. $H_0 : \mu = 12oz; H_1 : \mu \neq 12oz$

Gabarito: Stevenson p238 (continuação)

- 3a. $t_{teste} = 4,41$; $t_{0,01,12} = 2,68$; rejeitar H_0 ; μ : 10,86 a 13,54
- 3b. $t_{teste} = 2,7$; $t_{0,05} \approx 1,65$; rejeitar H_0 ; μ : 0,038 a 0,042
- 3c. $t_{teste} = 2,5$; $t_{0,005,24} = -2,49$; aceitar H_0
- 3d. $t_{teste} = 3,23$; $t_{0,05} \approx 1,65$; rejeitar H_0 ; μ : 18,08 a 20,02
- 4a. usa-se t pois σ_x é desconhecido.
- 4b. normal, pois $n > 30$.
- 4c. $t_{teste} = -7,07$; $t_{0,005,24} = -1,65$; rejeitar H_0 ; concluir $\mu < \$9000$
- 5a. $t_{teste} = -1$; $t_{0,01,8} = -2,90$; aceitar H_0
- 5b. $z_{teste} = -0,67$; $z_{0,01} = -2,33$; aceitar H_0
- 5c. a e b pois $n < 30$ em ambos

Gabarito: Stevenson p238 (continuação 1)

- 6. $t_{teste} = 4,12$; $t_{0,01,8} = 2,9$; rejeitar H_0
- 7a. $H_0 : \mu = 200$; $H_1 : \mu \neq 200$
- 7b. rejeitar se $z > \pm 1,96$; 198,43 a 201,57
- 8a. $t_{teste} = 4,08$; $t_{0,01,5} = 3,37$; rejeitar H_0
- 8b. $n < 30$, sim
- 9a. $t_{teste} = -2,83$; $t_{0,05} = -1,65$; rejeitar H_0
- 9b. Tipo I se H_0 verdadeira
- 10a. 0,05
- 10b. $z=+1,0$, $P(\text{Tipo 1}) = 0$
- 10c. $z=2,5$, $P(\text{Tipo 1}) = 0,0062$

Gabarito: Stevenson p238 (continuação 2)

11a. $H_0 : \mu = 43; H_1 : \mu < 43$

11b. $t_{teste} = -1; t_{0,05} \approx -1,65$; aceitar H_0

11c. a mesma

11d. não, pois $n > 30$

12a. $t_{teste} = +2,11; t_{0,05,29} = +1,70$; rejeitar H_0

12b. $t_{teste} = +1,27; t_{0,05} \approx +1,65$; aceitar H_0

Gabarito: Stevenson p281

1a. cauda direita

1b. cauda esquerda

1c. cauda esquerda

1d. bilateral

2a. $H_0 : p = 2\%$; $H_1 : p > 2\%$

2b. $z_{teste} = 3,03$; $z_{tabela} = +1,65$; rejeitar H_0 , percentagem de defeituosos maior que 2%

Bibliografia:

Estatística para cursos de engenharia e informática.

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.

Estatística Básica: probabilidade e inferência MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.

Estatística aplicada à Administração. STEVENSON, William J. ed. Harbra, 2001.